

Previsão de Vendas

Modelo de séries temporais (SARIMAX) para projeção de receita e planejamento

Ana Paula Galdino · Data Analytics (POSTECH/FIAP) · Junho de 2026

Sumário Executivo

A partir de 5 anos de histórico mensal, construí um modelo de séries temporais que projeta a receita dos próximos 12 meses. Na validação fora da amostra, o erro médio foi de apenas **4.6%** (MAPE) — precisão suficiente para apoiar decisões de planejamento.

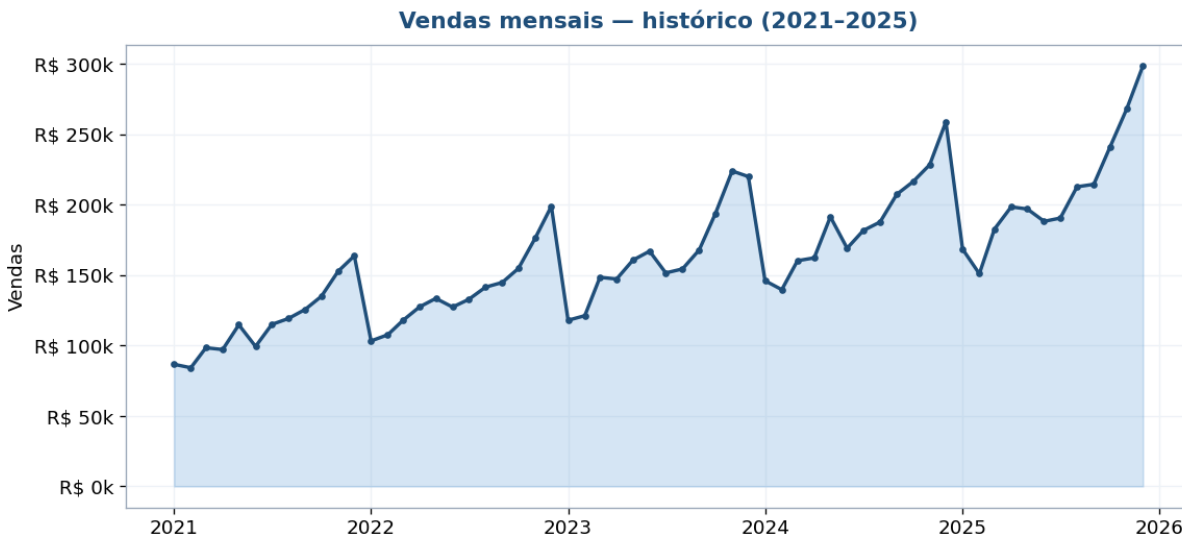
A previsão aponta cerca de **R\$ 3.0 milhões** nos próximos 12 meses, um crescimento de **18%** sobre o último ano, com pico concentrado em **novembro/dezembro**. Isso permite dimensionar estoque, equipe e caixa com antecedência.

4.6%	R\$ 3.0 mi	+18%	12 meses
erro de previsão (MAPE)	receita prevista (12m)	crescimento projetado	horizonte de projeção

1. Entendendo a série

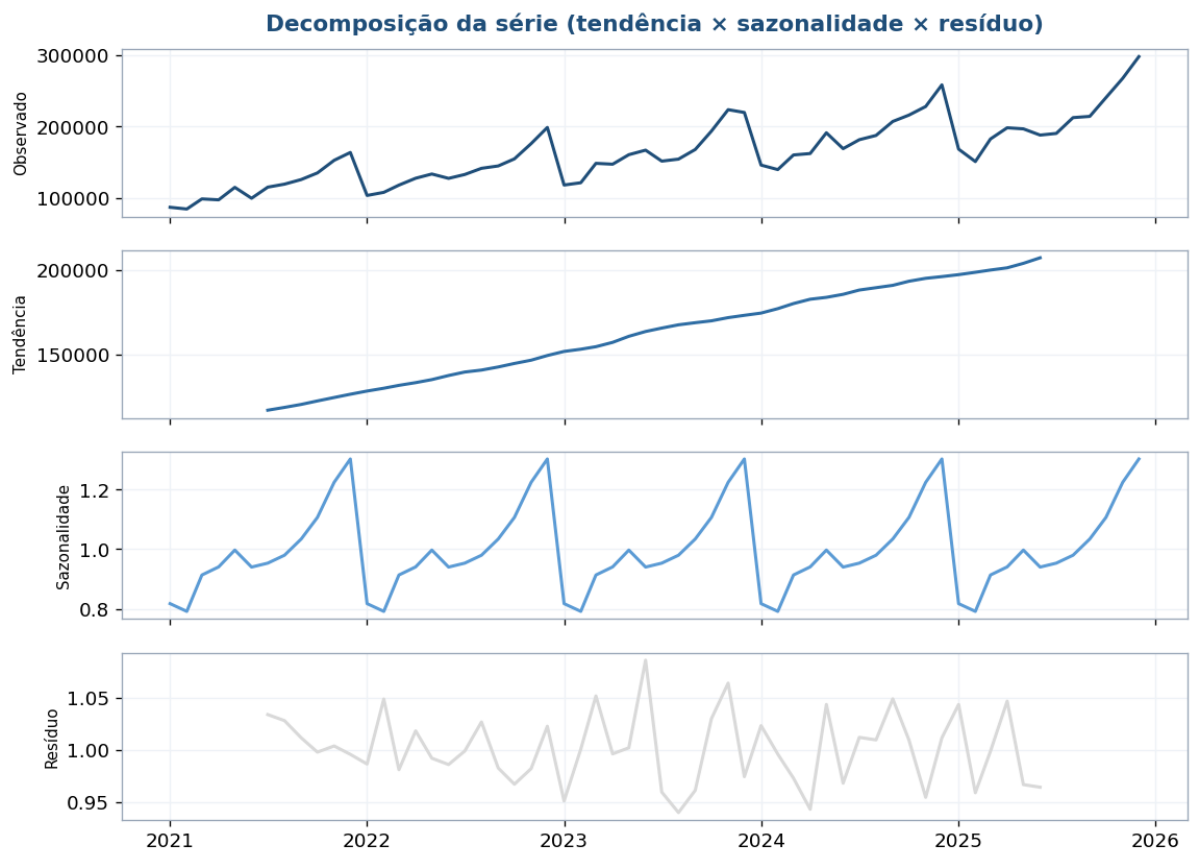
Antes de prever, é preciso entender o comportamento. A série combina uma **tendência de alta** consistente com uma **sazonalidade forte**: o segundo semestre, e especialmente o fim do ano, concentra os maiores volumes.

A decomposição separa esses três componentes (tendência, sazonalidade e resíduo), confirmando que o padrão sazonal é estável e, portanto, modelável com confiança.



Série mensal de vendas · Modelagem: Ana Paula Galdino

Histórico mensal de vendas



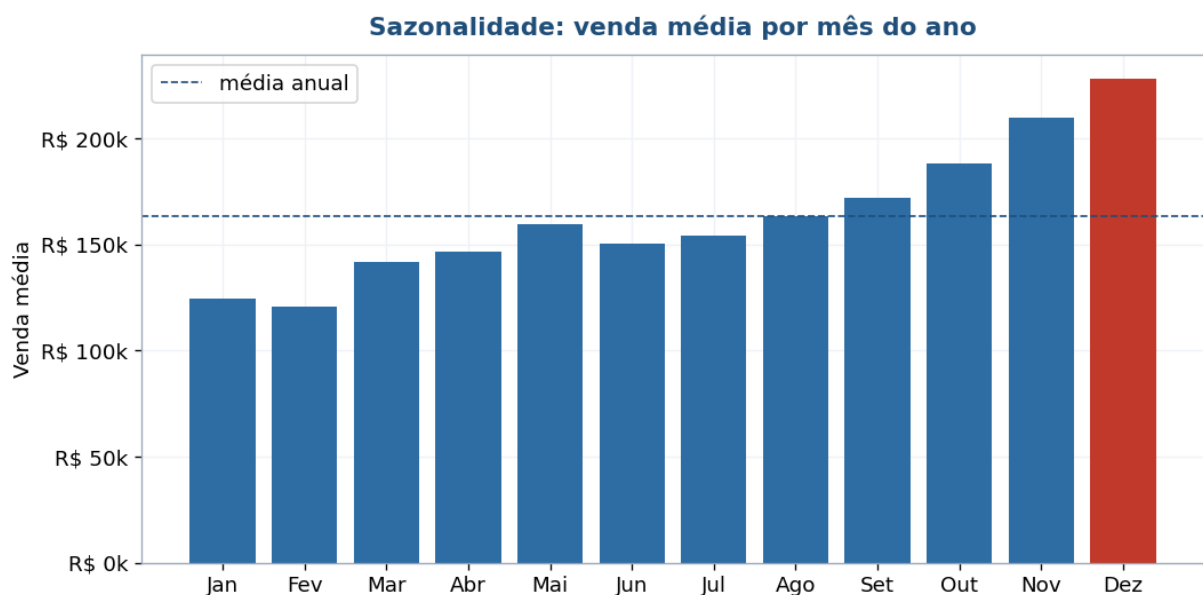
Série mensal de vendas · Modelagem: Ana Paula Galdino

Tendência, sazonalidade e resíduo isolados

2. O padrão sazonal

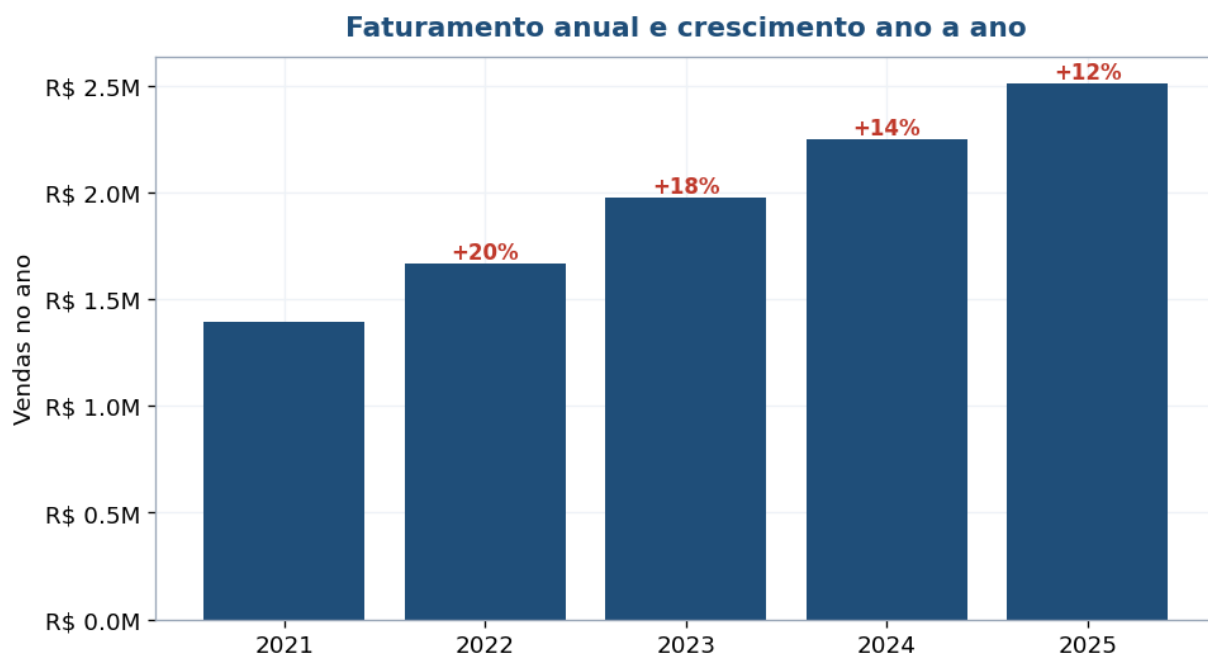
A venda média por mês do ano deixa o ciclo explícito: a virada para novembro e dezembro puxa o faturamento muito acima da média, enquanto o início do ano é o vale.

Esse conhecimento, por si só, já orienta compras, campanhas e escala de equipe — independentemente do modelo preditivo.



Série mensal de vendas · Modelagem: Ana Paula Galdino

Venda média por mês do ano



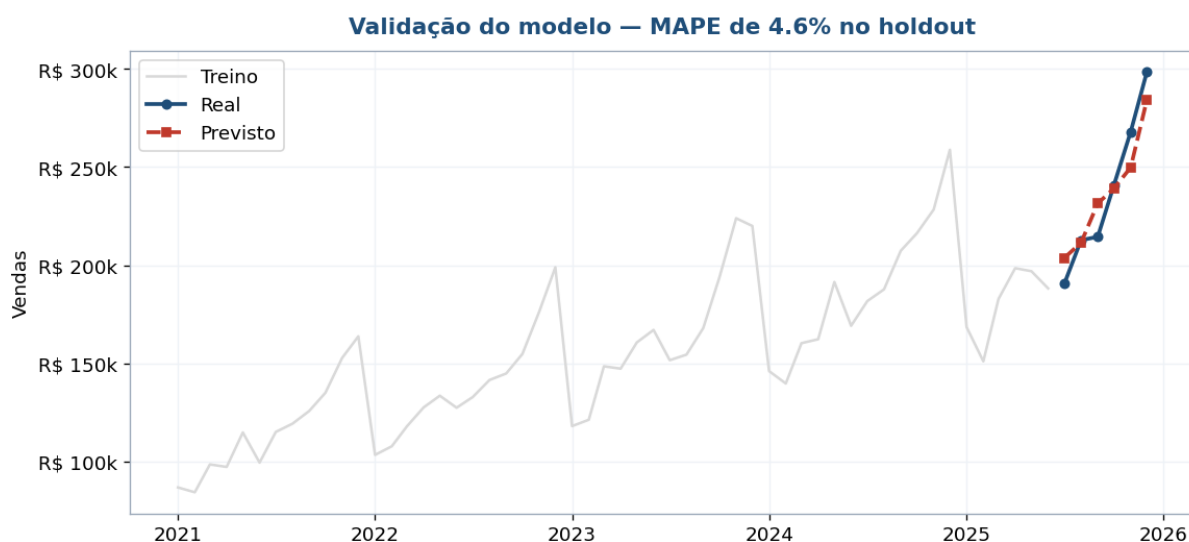
Série mensal de vendas · Modelagem: Ana Paula Galdino

Faturamento anual e crescimento ano a ano

3. Modelo e projeção

O modelo SARIMAX foi validado num holdout dos últimos meses, atingindo MAPE de **4.6%** — ou seja, erra em média menos de 5% ao prever um mês que ele nunca viu.

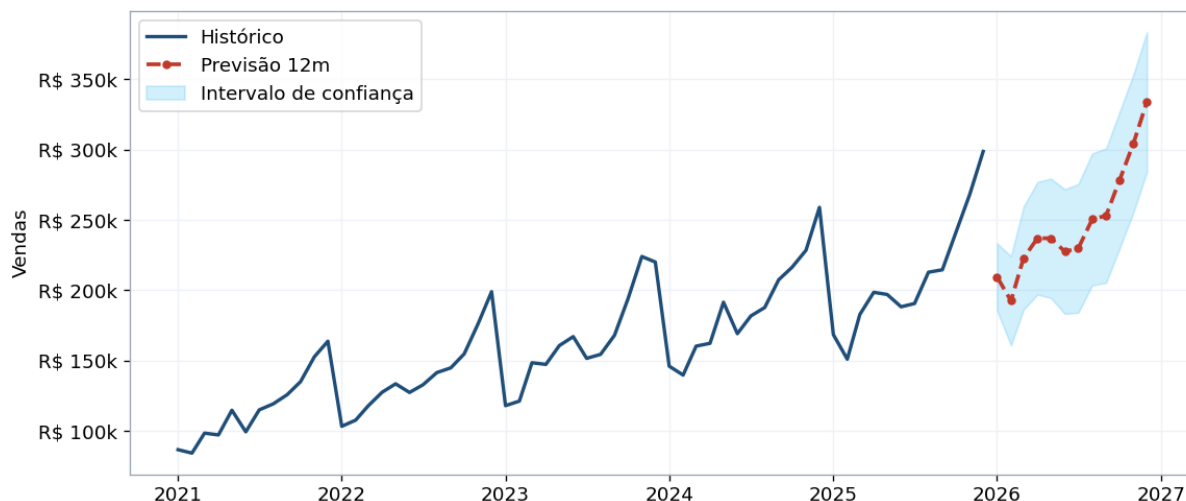
Com o modelo validado, a projeção de 12 meses vem acompanhada de um intervalo de confiança, que comunica o grau de incerteza e ajuda a planejar cenários otimista e conservador.



Série mensal de vendas · Modelagem: Ana Paula Galdino

Real vs. previsto no período de validação

Previsão de vendas para os próximos 12 meses



Série mensal de vendas · Modelagem: Ana Paula Galdino

Projeção dos próximos 12 meses com intervalo de confiança

Como usar na prática

- **Planejamento de estoque e compras:** antecipar o pico de fim de ano evita ruptura e excesso.
- **Dimensionamento de equipe e caixa:** a projeção mensal orienta contratações e fluxo de caixa.
- **Metas realistas:** a previsão com intervalo dá base para metas alcançáveis, não chutadas.
- **Próximo passo:** incorporar variáveis externas (campanhas, feriados, preço) para refinar o modelo.